

품질경영

【문제 1】 제조물 책임(PL)과 관련하여 다음 물음에 답하시오. (30점)

- 물음 1) ‘결함’의 의미와 제조업자에게 제조물 책임을 물을 수 있는 경우에 대하여 설명하시오. (10점)
- 물음 2) 제조물 결함의 유형으로 과실책임에 해당하는 결함 3가지와 각각의 내용을 설명하시오. (10점)
- 물음 3) 제조물책임법은 정책적 관점에서 제조업자가 책임을 면제받을 수 있는 사유를 규정하고 있는데, 그 중 3가지만 기술하시오. (10점)

【문제 2】 6시그마 기법에 대한 다음 물음에 답하시오. (30점)

- 물음 1) 제조부문 6시그마 기법 문제해결 5단계를 나열하고, 각각 설명하시오. (10점)
- 물음 2) 6시그마 기법 도입시 활용하는 벨트별 역할에 대해 다음 표를 완성하시오. (10점)

구 분	역 할
챔피언	(가)
마스터 블랙벨트	(나)
블랙벨트	(다)
그린벨트	(라)

- 물음 3) 6시그마 기법 문제해결 프로세스에서 사용하는 도구중 DOE와 FMEA의 개념(정의)에 대해 설명하시오. (10점)

【문제 3】 표준화에 관하여 다음 물음에 답하시오. (10점)

- 물음 1) ‘KS인증심사기준’에는 제품, 가공기술 인증의 경우 다음과 같이 일반심사기준 6개의 심사항목이 있다. 괄호 안에 알맞은 것을 쓰시오. (단, 순서는 바뀌어도 상관없음) (6점)

일반심사기준
○ (가)
○ 자재관리
○ 공정·제조설비의 관리
○ (나)
○ (다)
○ 소비자보호 및 환경·자원관리

- 물음 2) 국가 규격의 대상이 될 수 없는 분야 2가지만 서술하시오. (4점)

【문제 4】 측정시스템분석(MSA)에 관한 다음 물음에 답하시오. (10점)

물음 1) 측정오차의 성질 중 반복성(repeatability)과 재현성(reproducibility)에 대하여 설명하시오. (6점)

물음 2) Gage R&R 평가기준은 측정오차(P%)가 [(가)% < P < (나)%] 일 때, 게이지 가격, 수리비용, 적용의 중요성에 따라 수용은 가능하나, 신뢰도 향상활동이 요구됨이라 할 수 있다. (가)와 (나)에 알맞은 것을 쓰시오. (4점)

【문제 5】 관리도에 대한 다음 물음에 답하시오. (10점)

물음 1) 계량형 관리도와 계수형 관리도의 종류 중 각각 2가지씩만 기술하시오. (4점)

물음 2) 관리도 판정규칙 중 점의 배열의 습관성인 런, 경향, 주기의 개념에 대해 설명하고 각각의 이상상태 판정 기준에 대해 설명하시오. (6점)

【문제 6】 OC곡선에 대한 다음 물음에 답하시오. (10점)

물음 1) OC곡선의 개념에 대해 설명하시오. (3점)

물음 2) OC곡선에서 로트의 크기 N, 합격판정개수 c가 일정하고, 샘플의 크기 n이 증가하게 되면 소비자위험(β)이 어떻게 변화되는지 설명하시오. (3점)

물음 3) N=2,000의 로트에서 샘플의 크기 n=50을 샘플링하여 합격판정개수 c=1인 1회 샘플링검사를 행할 때 부적합품율 2%인 로트가 합격할 확률을 포아송분포를 이용하여 구하시오. (단, 소수점 넷째자리에서 반올림하여 소수점 셋째자리까지 구하시오.) (4점)